

Конспект "Число выпуклых триангуляций сферы" - 1, А.А.Гайфуллин

Что такое триангуляция? Представим, что у нас есть "лоскутки", которые мы можем сшивать вдоль их сторон, при этом сшивать мы их можем как друг с другом, так и с самим собой. В том числе мы можем сшить два треугольника по их сторонам и таким образом получить триангуляцию состоящую из двух треугольников.

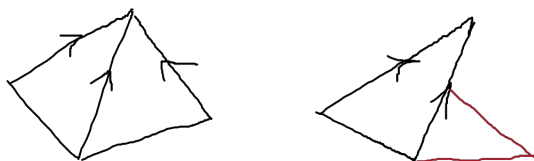


Рис. 1: Слева изображена хорошая триангуляция, а справа плохая

Также про триангуляции можно думать как о планарных графах на сфере с тем условием, что все грани треугольники. При этом треугольники могут быть обобщенными

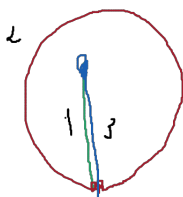


Рис. 2: Это на самом деле треугольник

Хотя обычно мы типично будем работать с триангуляцией, часть которой изображена ниже. Также ко всякому планарному графу можно построить Двойственный граф к нему, который получается путем соединения середин соседних треугольников

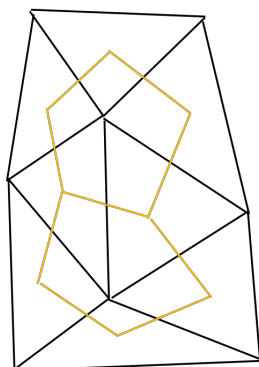


Рис. 3: Часть триангуляции и двойственный к ней граф

Тогда естественно следует, что из того что изначально все грани были треугольные для двойственного графа превращается в условие, что из каждой вершины выходит ровно три (конца) ребра.

Условие 1 Выпуклость (неотрицательная кривизна) - в каждой вершине триангуляции сходится не более шести углов треугольников. Или что эквивалентно, каждая грань двойственного графа не более чем шестиугольник

Замечание 1 Число треугольников в триангуляции сфер всегда чётно (что является несложной олимпиадной задачей). Поэтому задача, которая перед нами стоит это посчитать число триангуляций с $2n$ треугольниками.

Также почти все вершины в триангуляции будут иметь степень 6. Почему так? Вспомним формулу Эйлера для триангуляций сферы $V - P + \Gamma = 2$ и сделаем небольшой подсчет, поскольку в каждой грани у нас три ребра то $3\Gamma = 2P$, потому что мы грани каждого треугольника посчитали дважды. Также можно посчитать по количеству вершин, для этого обозначим B_i - вершина степени i , поэтому $B_1 + 2B_2 + 3B_3 + \dots = 2P$, так как мы снова посчитали каждое ребро дважды.

Упражнение 1 Несложное упражнение читателю, доказать

$$5B_1 + 4B_2 + 3B_3 + 2B_4 + B_5 = 12 \quad (1)$$

Теперь перейдем от комбинаторики к геометрии. Для этого скажем что мы берем такую триангуляцию, чтобы все треугольники были правильными с единичным ребром и здесь мы зададим метрику.

Определение 1 Угловой дефект это $2\pi - \sum \text{углов}$.

При этом из формулы (1) следует, что сумма угловых дефектов = 4π

Замечание 2 На тему выпуклости есть теорема А.Д.Александрова 1942 года. На сфере находится локально евклидова метрика, т.е в каждой точке она устроена как плоскость кроме конечного количества точек. А теорема говорит что если метрика локально евклидова, с конечным количеством конических особенностей и угловые дефекты во всех особенностях неотрицательны, то тогда эта метрика реализуется единственным образом как метрика на границе выпуклого многогранника либо дважды покрытого треугольника (два склеенных по ребрам треугольника). Т.е можно найти в трехмерном пространстве такой выпуклый многогранник, что на его границе будет ровно эта метрика.

Теперь интересный результат математиков Engel, Smillie 2017 года. Но для того чтобы получить интересные результаты мы должны ввести некоторые ограничения, а именно

- 1) Мы будем считать ориентированные триангуляции
- 2) У каждой триангуляции вводится вес

$$wt(T) = \frac{1}{|Sym^+(T)|\mu_1\mu_2\dots\mu_k}$$

(μ_k - вес k -й вершины, при этом k это не вес а именно номер вершины, а чему равно μ_k можно посмотреть в табличке ниже)

степень	μ
5	1
4	3
3	24
2	648
1	155520

Пример: Посчитаем вес треугольника Ω , так как группа симметрий треугольника состоит из 6 элементов и при этом степень каждой из 3-х вершин равна двум, то $wt(\Omega) = \frac{1}{6 * 648^3}$

Теперь обозначим h_n - количество триангуляций с $2n$ треугольниками, посчитанные с весами, тогда

$$h_n = \frac{809}{2^{15}3^{13}5^2}\sigma_9(n)$$

где

$$\sigma_9(n) = \sum_{d|n} d^9$$

Давайте посчитаем "топорно" количество триангуляций, без весов. Конечно явной формулы не будет, а формула что реальное количество триангуляций $\# \text{реал. трианг.} = h_n + O(n^8)$

На данном этапе с аналитической частью закончили, теперь переходим к геометрической части, которую разработал У.Тёрстон в 1998 году. Мы рассмотрим её на примере икосаэдра I и для простоты предположим

что все вершины степени 5 или 6, тогда вершин степени 5 ровно 12 и давайте выберем одну из них V_1 . Теперь для каждой другой вершины V_i выберем кратчайший путь из V_1 по границе нашего икосаэдра I в V_i и вообще их может быть несколько, но мы для каждой зафиксируем только один путь.

Теперь возникает вопрос, а может ли быть так, что кратчайший путь в какую-то вершину степени 5 будет проходить через другую вершину степени 5? Видимо нет, но почему? Давайте рассмотрим как устроена вершина степени 5, это такой конус у которого суммарный угол равен $5\pi/3$

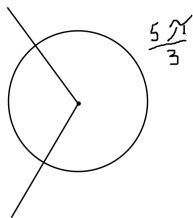


Рис. 4: Вершина степени пять, взгляд тополога сверху

Если мы через эту вершину проходим как-нибудь, то сумма внутреннего и внешнего углов равна не 2π , а $5\pi/3$, значит один из них строго меньше π , поэтому это означает что мы как бы шли и вдруг свернули, а внезапно сворачивать это неоптимальный вариант, так что кратчайшим этот путь быть не может.

Хорошо, теперь давайте развернем нашу триангуляцию на плоскость, но не на обычную, а на комплексную. Теперь как нам работать с целочисленными комплексными числами, можно попробовать Гауссовы комплексные, но они задают квадратную решетку, а это не то что нам надо, ведь у нас треугольная решетка, поэтому разделим плоскость на правильные треугольники и целыми будем считать вершины этой триангуляции, это называется Эйзенштейновы числа. В данной решетке мы введем число ω которое является корнем кубическим из единицы, тем самым любое Эйзенштейновое число задается как $a + b\omega$, $a, b \in \mathbb{Z}$

Теперь развернем наш икосаэдр и положим на комплексную плоскость

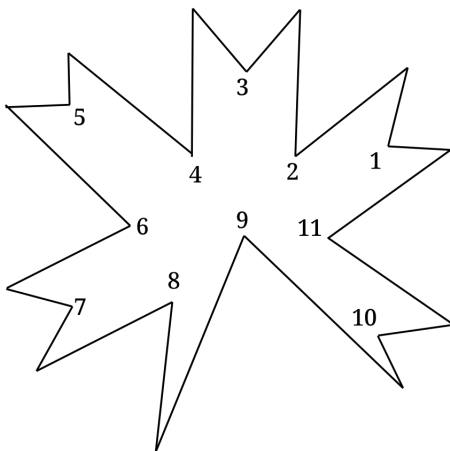


Рис. 5: Развертка икосаэдра

Поскольку у икосаэдра ребро единичное, то можно его разветку положить так, чтобы все его вершины попадали на Эйзенштейновы. При этом ребра разбились на три направления под 60 градусов друг к другу, но мы выбрали одно из направлений как "горизонтальное". Теперь давайте разбираться с разверткой, как она устроена, она 22-х угольник, одиннадцать внутренних поскольку все вершины кроме выделенной, из которой мы разрезали, превратились во внутренние, а все внешние это на самом деле одна, через которую мы разрезали.

И первый результат Тёрстона, это то, что данная развертка ляжет на плоскость без самопересечений. Почему? На самом деле внутренние углы достраиваются до правильных треугольников, потому что впусклые углы равны ровно $\pi/3$, потому что при вершине сходилось пять треугольников и данной вершине ровно $\pi/3$ и не хватало (см. рис. 6).

И действительно, то что у нас получилось ляжет без самопересечений, значит и исходная фигура тоже ляжет без самопересечений

На самом деле, можно было сказать что если граница ляжет без самопересечений, то и внутренность ляжет без самопересечений, что остается читателю в качестве нетрудного упражнения

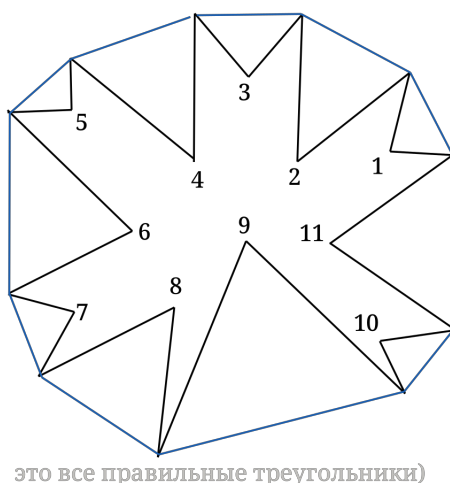


Рис. 6: Развертка с границей

Но давайте все же покажем, что граница легла без самопересечений. Давайте её обойдем, мы хотим её обойти против часовой стрелки. Как это сделать? Мы поворачиваем каждый раз налево, хотя иногда и направо, поскольку фигура необязательно выпукла, при этом влево мы поворачиваем нерезко, потому что мы можем повернуть только на $\pi/3$ не больше. Теперь пусть у нас есть участок с самопересечением тогда он будет выглядеть примерно таким образом

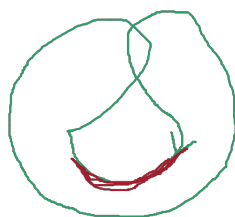


Рис. 7: Фигура с самопересечением

Значит внутри на выделенной дуге мы делаем поворот хотя бы на $-\pi$, поскольку иначе наша фигура просто сомкнется, поэтому на дуге есть обязательно такой поворот, хотя на всей фигуре поворот на 2π , значит на остатке поворот больше чем на 3π . Значит вне этого красного кусочка должно быть не менее 10 поворотов, иначе 3π не набирается, так как делать повороты мы можем не более чем на $\pi/3$, а это значит, что на красной дуге только один поворот, поскольку поворотов всего 11, а с одним поворотом петля не получится, будет только угол, значит самопересечения быть не может. Такое забавное доказательство

Теперь обозначим вектора на которые мы двигались когда обходили нашу фигуру как $V_1, V_2, \dots, V_{11}$, мы получили одиннадцать комплексных чисел, если быть точнее то получили одиннадцать чисел Эйзенштейна, $V_1, V_2, \dots, V_{11} \in \mathbb{Z}[\omega]$. Таким образом мы сопоставили триангуляции 10 эйзенштейновых чисел, поскольку сумма одиннадцати равна нулю и значит мы можем любое из них исключить, так как оно лишнее.

Хотя данные координаты нам не вполне удобны, поэтому введем другие вектора, которые ниже обозначим их зелёным цветом и назовём их $Z_1, Z_2, \dots, Z_{10}$

Понятно что

$$\begin{aligned} Z_1 &= V_1 \\ Z_2 &= V_1 + V_2 \\ &\vdots \\ Z_{10} &= V_1 + \dots + V_{10} = -V_{11} \end{aligned}$$

Теперь вспомним, что нас интересовали триангуляции с данным числом треугольников, а где здесь можно увидеть число треугольников? Площадь! Ведь мы знаем что мы триангулируем правильными треугольниками со стороной 1, значит их площадь равна $\sqrt{3}/4$, значит мы можем посчитать их количество

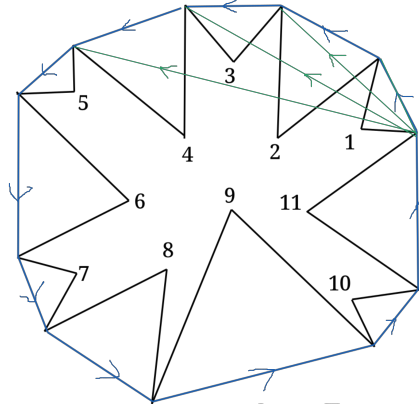


Рис. 8: Развертка с границей и отмеченными векторами

через площадь. Как же нам её посчитать? Понятно что площадь нашей развертки это мы из площади синего многоугольника должны вычесть площади правильных треугольников с основаниями равными сторонам данного многоугольника, или же $\frac{\sqrt{3}}{4}|V_j|^2$. А как посчитать площадь большого многоугольника? Нам надо сложить площади зеленых треугольников, с тем уточнением, что сумму ориентированных площадей зелёных треугольников

Поскольку у нас все есть чтобы посчитать количество наших треугольников, давайте сразу посмотрим ответ

$$2n = -2(|Z_1|^2 + \dots + |Z_{10}|^2) + \frac{2}{3} \sum_{k=1}^9 ((1 - \omega)\bar{Z}_k Z_{k+1} + (1 - \bar{\omega})\bar{Z}_{k+1} Z_k) = \quad (2)$$

$$= -2 \sum_{k=1}^{10} (x_k^2 + y_k^2 - x_k y_k) + 2 \sum_{k=1}^9 (x_k x_{k+1} - y_k x_{k+1} + y_k y_{k+1}) = Q(z) \quad (3)$$

Теперь давайте уберем неконтролируемую неоднозначность, сделав неоднозначность сильнее, но более контролируемой. У нас есть сфера и на ней 12 точек, одну из них выберем P а в остальные точки мы из P пройдем какими угодно путям, с условием что они не самопересекаются

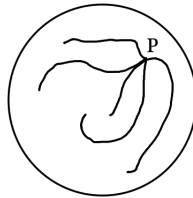


Рис. 9: Несамопересекающиеся пути

И в качестве упражнения доказать что площадь будет задаваться той же формулой, что и предыдущий пример

Введем понятие перекидывания

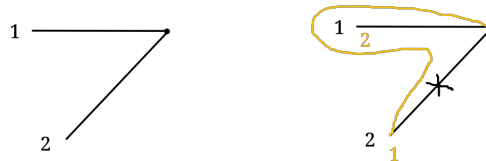


Рис. 10: Перекидывание

Теперь займемся перекидываем на нашей развертке икосаэдра. На этом примере что означает перекидывание? Мы из точки А идем в точку 6 не по границе развертки, а вокруг вершины с номером 5. Как изменились

наши координаты? Они изменились очень контролируемым образом. Что это означает? Это значит что старый разрез к вершине с номером 6 мы склеили, а новый желтый разрез мы разрезали. Это значит что мы берем криволинейный многоугольник выделенный желтым штрихом, разрезаем по желтой границе поворачиваем его, а выделенное оранжевой волной угол склеивается

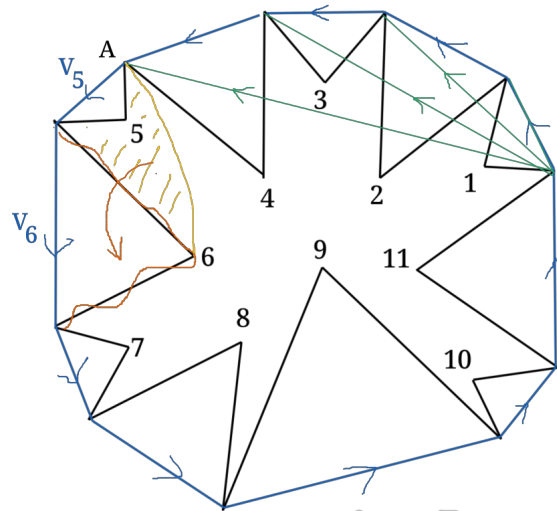


Рис. 11: Первое действие группы G

Тобишь мы повернули криволинейный многоугольник на угол в 60 градусов, то есть $\pi/3$. Значит выделенная координата V_5 повернется на $\pi/3$. Значит новая координата $\tilde{V}_6 = -\bar{\omega}V_5$, но как найти $\tilde{V}_5$? Заметим что сумма исходных координат равна сумме новых координат, значит $\tilde{V}_5 + \tilde{V}_6 = V_5 + V_6$, а отсюда легко видеть что $\tilde{V}_6 = -\omega V_5 + V_6$. Это мы определили первое действие

Второе что может быть, это циклически сдвинуть p_i

А третье это мы можем поменять ту вершину, которую мы выбирали за основную $p_0 \leftrightarrow p_1$

Четвертое совсем просто, это умножение на $-\omega$. И данные 4 преобразования образуют группу G

А теперь утверждение. Каждой триангуляции мы умеем сопоставлять набор из 10 эйзенштейновых чисел, определенных однозначно с точностью до преобразований из некоторой группы, при этом (2) будет положительно.

Теорема Тёрстона: Триангуляции с $2n$ треугольника $\iff z = (z_1, \dots, z_{10}) \in \mathbb{Z}[\omega]^{10} : Q(z) = 2n$, с точностью до замен из группы G